

Práctica 5 - Tests de Hipótesis

Rodrigo Quirno Costa

03/06/2026

5. Test normal

a)

```
rm(list = ls())

# a)
mu0 <- 100
sigma <- 20
n1 <- 16
alpha <- 0.05

z_alpha <- qnorm(1 - alpha)
umbral <- mu0 + z_alpha * (sigma / sqrt(n1))
```

El valor crítico z_α es 1.64.

La región de rechazo es $\{\bar{X}_n > 108.22\}$.

b)

```
library(ggplot2)

x_vals <- seq(85, 125, length.out = 1000)
mu1 <- 110

dens_mu0 <- dnorm(x_vals, mean = mu0, sd = sigma / sqrt(n1))
dens_mu1 <- dnorm(x_vals, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n1))

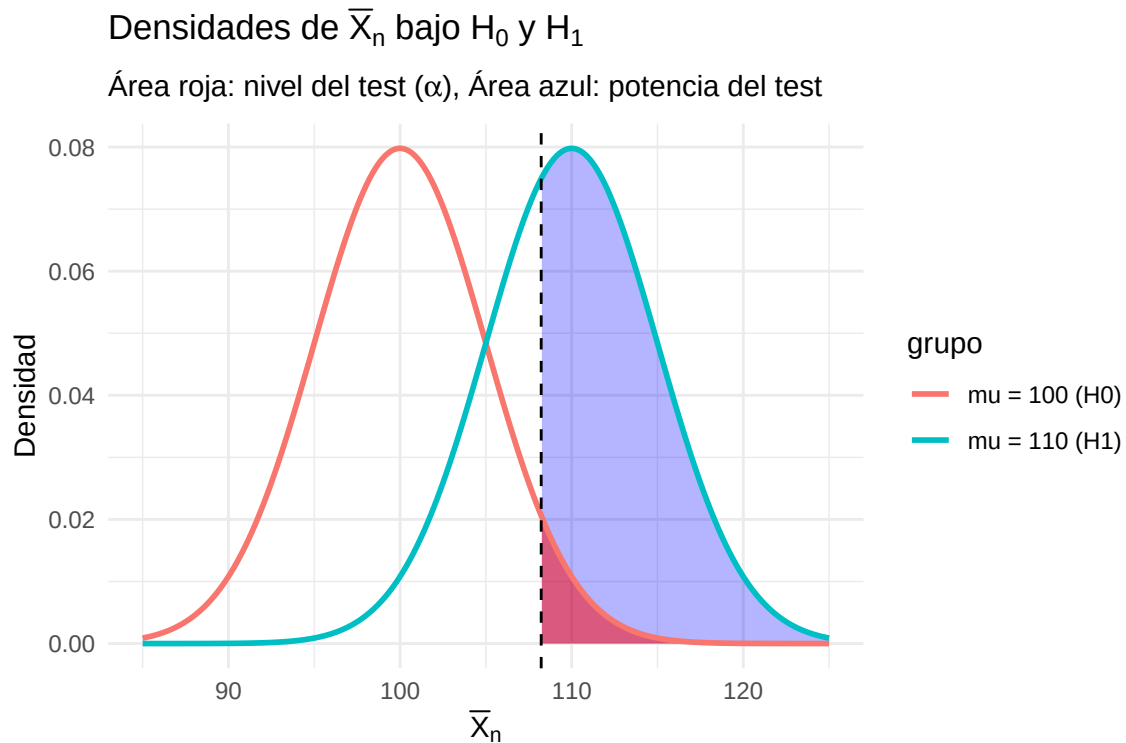
df <- data.frame(
  x = rep(x_vals, 2),
  densidad = c(dens_mu0, dens_mu1),
  grupo = factor(rep(c("mu = 100 (H0)", "mu = 110 (H1)"), each = length(x_vals)))
)

ggplot(df, aes(x = x, y = densidad, color = grupo)) +
  geom_area(
    data = subset(df, grupo == "mu = 110 (H1)" & x > umbral),
    aes(x = x, y = densidad),
    fill = "blue", alpha = 0.3, inherit.aes = FALSE
```

```

) +
geom_area(
  data = subset(df, grupo == "mu = 100 (H0)" & x > umbral),
  aes(x = x, y = densidad),
  fill = "red", alpha = 0.5, inherit.aes = FALSE
) +
geom_line(linewidth = 1) +
geom_vline(xintercept = umbral, linetype = "dashed") +
labs(
  title = expression(paste("Densidades de ", bar(X)[n],
    " bajo ", H[0], " y ", H[1])),
  subtitle = expression(paste("Área roja: nivel del test (", alpha,
    ")", "Área azul: potencia del test")),
  x = expression(bar(X)[n]),
  y = "Densidad"
) +
theme_minimal()

```



```
potencial1 <- 1 - pnorm(umbral, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n1))
```

c)

```

n2      <- 36
umbral2 <- mu0 + z_alpha * (sigma / sqrt(n2))

```

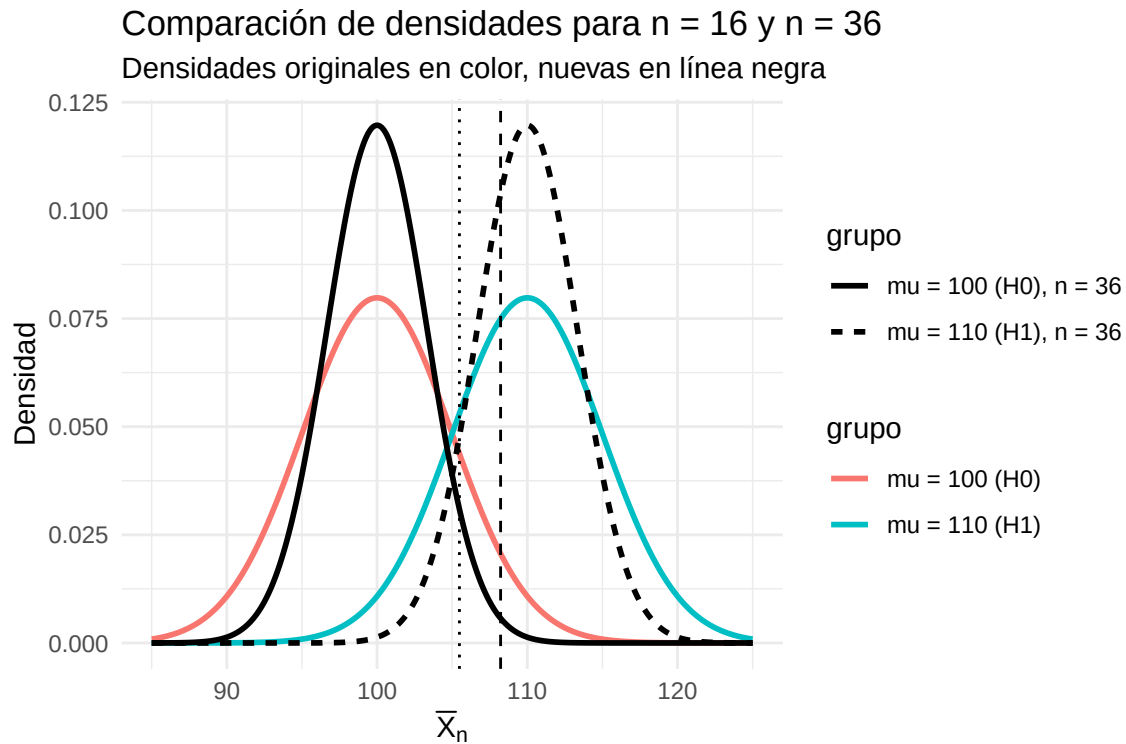
```

dens_mu0_n2 <- dnorm(x_vals, mean = mu0, sd = sigma / sqrt(n2))
dens_mu1_n2 <- dnorm(x_vals, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n2))

df2 <- data.frame(
  x      = rep(x_vals, 2),
  densidad = c(dens_mu0_n2, dens_mu1_n2),
  grupo   = factor(rep(c("mu = 100 (H0), n = 36",
                        "mu = 110 (H1), n = 36"),
                    each = length(x_vals)))
)

ggplot() +
  geom_line(data = df, aes(x = x, y = densidad, color = grupo),
            linewidth = 1) +
  geom_line(data = df2, aes(x = x, y = densidad, linetype = grupo),
            linewidth = 1, color = "black") +
  geom_vline(xintercept = umbral, linetype = "dashed") + # n=16
  geom_vline(xintercept = umbral2, linetype = "dotted") + # n=36
  labs(
    title = "Comparación de densidades para n = 16 y n = 36",
    subtitle = "Densidades originales en color, nuevas en línea negra",
    x = expression(bar{X}[n]),
    y = "Densidad"
  ) +
  theme_minimal()

```



```
potencia2 <- 1 - pnorm(umbral2, mean = mu1, sd = sigma / sqrt(n2))
```

La potencia del test con $n = 36$ es 0.9123, frente a 0.6388 con $n = 16$.

9. Tests asintoticos basados en Máxima Versoimilitud

```
n      <- 50
p0     <- 0.3
alpha  <- 0.05
z      <- qnorm(1 - alpha/2)
p      <- seq(1e-3, 1-1e-3, length.out = 1000)

# desvío estandar
sp     <- sqrt(p*(1 - p)/n) # bajo H1
s0     <- sqrt(p0*(1 - p0)/n) # bajo H0

# Test Score (a): region |Xbar - p0| > z*s0
pot_score <- 1 - pnorm((p0 + z*s0 - p) / sp) + pnorm((p0 - z*s0 - p) / sp)

# Test Wald (b): region |Xbar - p0| > z*s_hat
pot_wald <- function(p) {

  # Simulamos x_barra
  xbars <- rnorm(10000, mean = p, sd = sqrt(p*(1 - p)/n))
  # Evitamos división por cero
  s_hat <- sqrt(pmax(1e-3, xbars*(1-xbars)) / n)
  t_wald <- (xbars - p0) / s_hat

  mean(abs(t_wald) > z)
}

# LRT (c): X_barra ~ N(p_real, p_real*(1-p_real)/n)
c_critico <- qchisq(1 - alpha, 1) # Valor crítico de la Chi-cuadrado

pot_LRT <- function(p) {

  # Simulamos x_barra
  xbars <- rnorm(10000, mean = p, sd = sqrt(p*(1 - p)/n))

  # Calculamos el estadístico LRT para cada xbar
  # Manejamos los casos donde x_barra es 0 o 1 (evitar log(0))
  xbars <- pmax(1e-3, pmin(1-1e-3, xbars))

  lrt_stats <- 2 * n * (xbars * log(xbars / p0) +
    (1 - xbars) * log((1 - xbars) / (1 - p0)))

  # La potencia es la proporción de veces que rechazamos
```

```

    mean(lrt_stats > c_critico)
}

par(mar = c(3, 3, 2, 1),
    mgp = c(2, 0.7, 0))

plot(p, pot_score,
     type = "l",
     lwd = 2,
     col = "steelblue",
     ylim = c(0, 1),
     xlab = "p",
     ylab = expression(pi(p)),
     main = "Potencia aproximada (n=50, p0=0.3)")

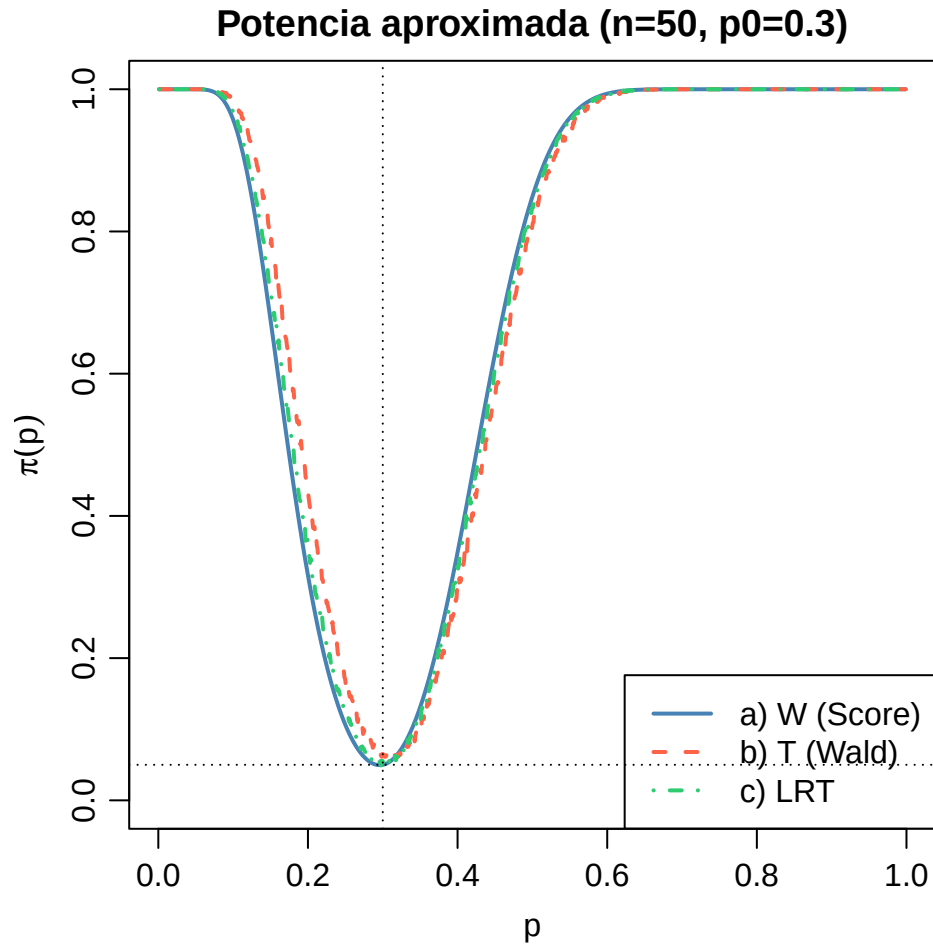
lines(p, sapply(p, pot_wald),
      lwd = 2,
      col = "tomato",
      lty = 2)

lines(p, sapply(p, pot_LRT),
      lwd = 2,
      col = "#2ECC71",
      lty = 4 )

abline(h = alpha, v = p0, lty = 3)

legend("bottomright", c("a) W (Score)", "b) T (Wald)", "c) LRT"),
      col = c("steelblue", "tomato", "#2ECC71"), lwd = 2, lty = c(1,2,4))

```



12. Test procedimiento secuencial

```
set.seed(123)

## Parámetros del procedimiento
n1  <- 20      # "espiada" intermedia
n2  <- 30      # muestra total
z   <- qnorm(0.95) # valor de corte  $z_{\{0.05\}} = 1.6449\dots$ 
Nsim <- 1e5

## Simula Nsim veces el procedimiento secuencial del científico
## y devuelve la proporción de rechazos cuando  $X \sim N(\mu, 1)$ .
potencia <- function(mu, Nsim = 1e5) {
  X <- matrix(rnorm(Nsim * n2, mean = mu, sd = 1),
             nrow = Nsim, ncol = n2)

  T20 <- sqrt(n1) * rowMeans(X[, 1:n1]) # estadístico con las primeras 20
  T30 <- sqrt(n2) * rowMeans(X)         # estadístico con las 30
}
```

```

# rechaza si CUALQUIERA de las dos miradas supera el corte:
mean( (T20 > z) | (T30 > z) )
}

```

```

## a) nivel REAL del procedimiento (bajo H0: mu = 0)
potencia(0)

```

```
[1] 0.07236
```

```

## b) función de potencia evaluada en varios mu
mus    <- c(0.5, 1, 2, 5, 10)
pi_mu  <- sapply(mus, potencia)

resultados <- data.frame(mu = mus, potencia = round(pi_mu, 4))

kable(resultados,
  caption = "Función de potencia del procedimiento secuencial",
  col.names = c("$\\mu$", "$\\pi(\\mu)$"),
  align = c("c", "c"),
  digits = 6,
  row.names = FALSE
)

```

Table 1: Función de potencia del procedimiento secuencial

μ	$\pi(\mu)$
0.5	0.8813
1.0	0.9999
2.0	1.0000
5.0	1.0000
10.0	1.0000